Fachhochschule Südwestfalen
University of Applied Sciences

Lineare Optimierung mit dem Simplex-Verfahren

Prof. Dr. Stefan Böcker, FRM

3. Oktober 2026

Wir geben Impulse

Inhaltsübersicht

- **Das Optimierungsproblem**: Motivation und Formulierung
- **Standardform**: Umwandlung zu Standardform
- **Das Simplex-Tableau**: Aufbau und Interpretation
- **Der Simplex-Algorithmus**: Schritt-für-Schritt Verfahren
- **Praktisches Beispiel**: Vollständige Durchrechnung
- **Visualisierung**: Geometrische Interpretation

Das Optimierungsproblem

Klassisches Problem: Produktionsprogrammplanung

Ein Unternehmen produziert zwei Produkte: - **Produkt A**: Gewinn 40 EUR pro Einheit - **Produkt B**: Gewinn 30 EUR pro Einheit
Ressourcen-Beschränkungen: - Arbeitszeit: max. 40 Stunden (4h für A, 2h für B) - Materialverfügbarkeit: max. 120 kg (10 kg für A, 30 kg für B) - Lagerkapazität: max. 9 Einheiten insgesamt
Ziel: Gewinn maximieren

```
# Zielfunktion und Nebenbedingungen
cat("Maximiere: Z = 40x_1 + 30x_2\n")
```

```
## Maximiere: Z = 40x_1 + 30x_2
```

```
cat("\nNebenbedingungen:\n")
```

```
##
## Nebenbedingungen:
```

```
cat("4$x_1$ + 2$x_2$ <= 40    (Arbeitszeit)\n")
```

Umwandlung zur Standardform

Schritt 1: Schlupfvariablen einführen

Um Ungleichungen in Gleichungen umzuwandeln, fügen wir **Schlupfvariablen** (slack variables) ein:

```
cat("4x_1 + 2x_2 + s_1 = 40    (s_1 >= 0)\n")
```

```
## 4x_1 + 2x_2 + s_1 = 40    (s_1 >= 0)
```

```
cat("10x_1 + 30x_2 + s_2 = 120  (s_2 >= 0)\n")
```

```
## 10x_1 + 30x_2 + s_2 = 120  (s_2 >= 0)
```

```
cat("x_1 + x_2 + s_3 = 9        (s_3 >= 0)\n\n")
```

```
## x_1 + x_2 + s_3 = 9        (s_3 >= 0)
```

```
cat("Zielfunktion (Maximierung):\n")
```

```
## Zielfunktion (Maximierung):
```

Das Simplex-Tableau: Initiale Form

Tabelle 1: Initiales Simplex-Tableau (Iteration 0)

Basis	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	RHS
s_1	4	2	1	0	0	40
s_2	10	30	0	1	0	120
s_3	1	1	0	0	1	9
Z	-40	-30	0	0	0	0

Interpretation: - Jede Zeile ist eine Gleichung - **Basislösung**: s_1=40, s_2=120, s_3=9 (x_1=0, x_2=0) - **Z-Wert**: 0 - **Negative Einträge in Z-Reihe**: Möglichkeit zur Verbesserung

Der Simplex-Algorithmus: Schritt 1

Eingangsvariable bestimmen

Kriterium: Wähle die Variable mit dem **kleinsten (negativsten)** Wert in der Z-Reihe

```
cat("Z-Reihe: [-40, -30, 0, 0, 0]\n")
```

```
## Z-Reihe: [-40, -30, 0, 0, 0]
```

```
cat("\nKleinster Wert: -40 → x_1 wird Eingangsvariable\n")
```

```
##
## Kleinster Wert: -40 → x_1 wird Eingangsvariable
```

```
cat("(Spalte 1 wird Pivotspalte)\n")
```

```
## (Spalte 1 wird Pivotspalte)
```

Intuition: x_1 hat den höchsten Gewinn pro Einheit → sollte zuerst erhöht werden

Der Simplex-Algorithmus: Schritt 2

Ausgangsvariable bestimmen (Minimum-Ratio-Test)

Kriterium: Minimaler Quotient RHS/Pivotspalte (nur positive Quotienten)

```
cat("Quotienten für Pivotspalte x_1:\n")
```

```
## Quotienten für Pivotspalte x_1:
```

```
cat("Zeile 1: 40/4 = 10\n")
```

```
## Zeile 1: 40/4 = 10
```

```
cat("Zeile 2: 120/10 = 12\n")
```

```
## Zeile 2: 120/10 = 12
```

```
cat("Zeile 3: 9/1 = 9  ← Minimum!\n\n")
```

```
## Zeile 3: 9/1 = 9  ← Minimum!
```

Der Simplex-Algorithmus: Schritt 3

Pivot-Operation (Gauss-Elimination)

Ziel: Pivotspalte so transformieren, dass nur das Pivotelement = 1 ist

```
cat("Neue Zeile 3 (Pivotzeile): Zeile 3 ÷ 1\n")
```

```
## Neue Zeile 3 (Pivotzeile): Zeile 3 ÷ 1
```

```
cat("x_1 + x_2 + s_3 = 9\n\n")
```

```
## x_1 + x_2 + s_3 = 9
```

```
cat("Neue Zeile 1: alte Zeile 1 - 4×(neue Zeile 3)\n")
```

```
## Neue Zeile 1: alte Zeile 1 - 4×(neue Zeile 3)
```

```
cat("(4x_1 + 2x_2 + s_1) - 4(x_1 + x_2 + s_3) = 40 - 4(9)\n")
```

```
## (4x_1 + 2x_2 + s_1) - 4(x_1 + x_2 + s_3) = 40 - 4(9)
```

Simplex-Tableau nach Iteration 1

Tabelle 2: Simplex-Tableau nach Iteration 1 (optimal)

Basis	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	RHS
s_1	0	-2	1	0	-4	4
s_2	0	20	0	1	-10	30
x_1	1	1	0	0	1	9
Z	0	10	0	0	40	360

Fortschritt: - Basislösung: x_1=9, x_2=0 (Schlupfvariablen: s_1=4, s_2=30, s_3=0) - **Z-Wert verbessert sich von 0 auf 360**

Optimalitätstest

```
cat("Z-Reihe: [0, 10, 0, 0, 40]\n\n")
```

```
## Z-Reihe: [0, 10, 0, 0, 40]
```

```
cat("Kein negativer Eintrag mehr in der Z-Reihe\n")
```

```
## Kein negativer Eintrag mehr in der Z-Reihe
```

```
cat("→ keine Variable kann den Gewinn noch erhöhen\n")
```

```
## → keine Variable kann den Gewinn noch erhöhen
```

```
cat("→ OPTIMUM ERREICHT (nach nur einer Iteration)\n")
```

```
## → OPTIMUM ERREICHT (nach nur einer Iteration)
```

Interpretation: Würde man x_2 (Produkt B) in die Basis nehmen, **sänke** der Gewinn pro Einheit B um 10 EUR (Eintrag +10 in der Z-Reihe).

Optimale Lösung

Aus dem Tableau nach Iteration 1 liest man ab (Nicht-Basisvariablen x_2 und s_3 sind 0):

- **x_1 = 9** (Einheiten Produkt A)
- **x_2 = 0** (Einheiten Produkt B)
- **Maximaler Gewinn Z = 360 EUR**
- Schlupf: s_1 = 4 (4 Arbeitsstunden ungenutzt), s_2 = 30 (30 kg Material ungenutzt), s_3 = 0 (Lager voll)

Optimalitätskriterium

Wann ist die Lösung optimal?

Für Maximierungsprobleme: - Alle Einträge in der Z-Reihe (außer dem RHS) sind **>= 0** - Keine negativen reduzierten Kosten

Unser finales Tableau:

```
Z-Reihe: [0, 10, 0, 0, 40]
```

- Alle Einträge sind >= 0 → optimal

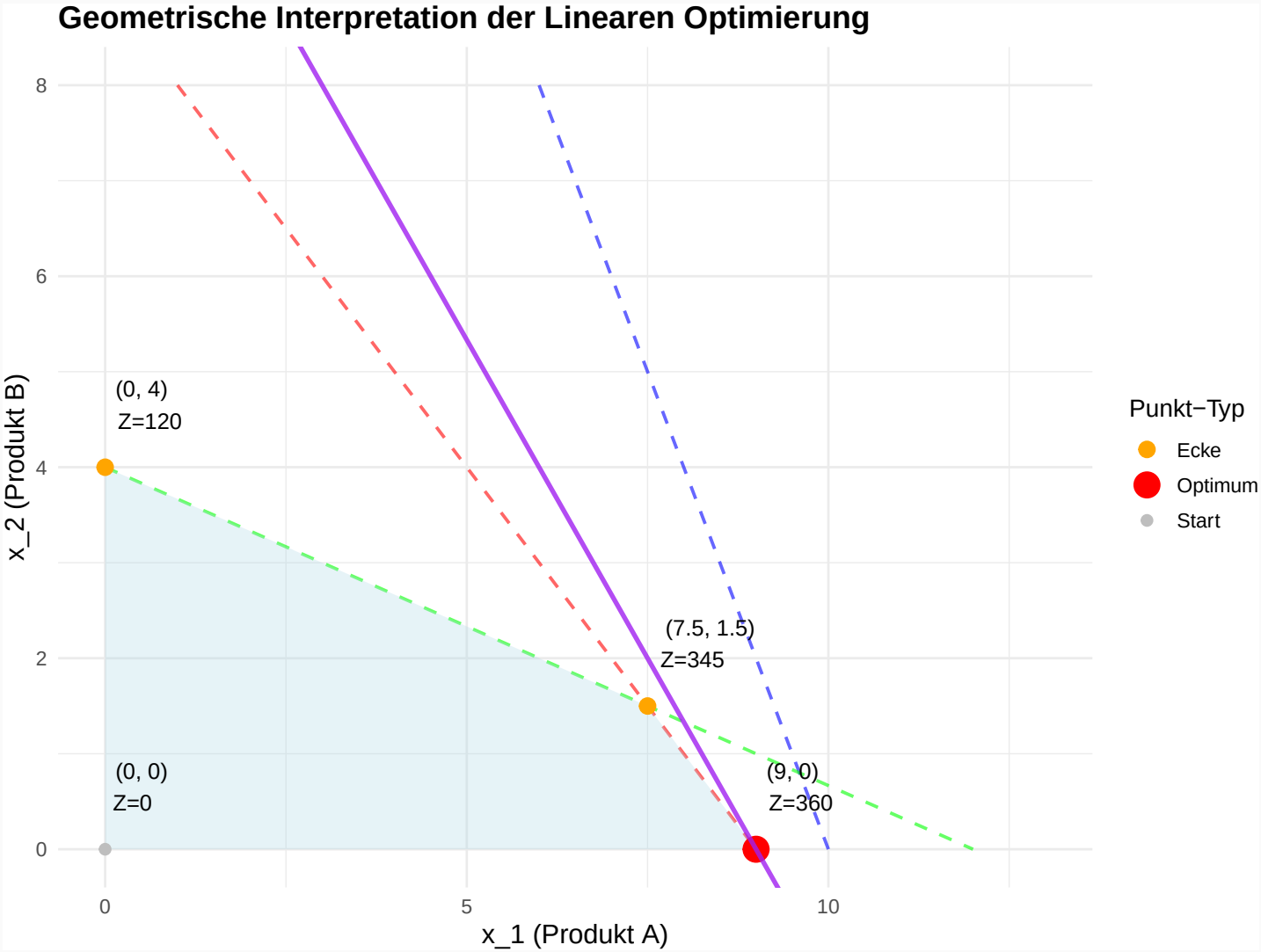
Interpretation: - s_3 = 0: Die Lagerkapazität ist vollständig ausgenutzt - Der Eintrag 40 bei s_3 (Schattenpreis): Eine zusätzliche Lagereinheit wäre 40 EUR wert

Ressourcen-Auslastung

Tabelle 3: Ressourcen-Auslastung bei optimaler Lösung

Ressource	Verfügbar	Verbraucht	Restkapazität	Auslastung_Prozent
Arbeitszeit	40	36	4	90
Material	120	90	30	75
Lager	9	9	0	100

Geometrische Interpretation



Zusammenfassung: Simplex-Verfahren

Der Algorithmus in 5 Schritten

1. **Standardform** → Schlupfvariablen, Maximierung
2. **Initiales Tableau** → Basislösung: alle ursprünglichen Variablen = 0
3. **Eingangsvariable** → Kleinster Wert in Z-Reihe
4. **Ausgangsvariable** → Minimum-Ratio-Test (RHS/Pivotspalte)
5. **Pivot-Operation** → Gauss-Elimination, zurück zu Schritt 3

Merkmale

Aspekt	Detail
Komplexität	meist wenige Iterationen in der Praxis, exponentiell im worst-case
Güte	Findet immer Optimum (wenn existent)
Eckpunkte	Bewegt sich entlang der Ecken des zulässigen Bereichs

Praktische R-Implementierung

```r
# Simplex mit lpSolve Paket (vereinfacht)
library(lpSolve)

# Zielfunktion: max 40x1 + 30x2
c <- c(40, 30)

# Nebenbedingungen (Constraint-Matrix)
A <- matrix(c(4, 2,         # Arbeitszeit
              10, 30,       # Material
              1, 1),        # Lager
            nrow=3, byrow=TRUE)
b <- c(40, 120, 9)
signs <- c("<=", "<=", "<=")

# Lösen
result <- lp("max", c, A, signs, b)

cat("Optimale Lösung:\n")
```

```
## Optimale Lösung:
```

```r
cat("x_1 =", result$solution[1], "\n")
```

```
## x_1 = 9
```

Weiterführende Themen

Variationen und Erweiterungen

- **Minimierungsprobleme** → Koeffizientenumkehrung oder Kostenvariablen
- **Künstliche Variablen** → Wenn keine triviale Basislösung verfügbar (Big-M oder Zwei-Phasen-Simplex)
- **Degenerierte Lösungen** → Mehrdeutige Optima, Zyklusschutz (Bland's Rule)
- **Dualität** → Duales Problem, Komplementärer Schlupf
- **Sensitivitätsanalyse** → Robustheit der Lösung gegen Parameteränderungen
- **Spezialfall: Transportproblem** → Vogel's Approximation Method

Quellen & Weitere Ressourcen

Fachliteratur

- Vanderbei, R. J. (2020). *Linear Programming: Foundations and Extensions*. Springer.
- Gärtner, B., & Matoušek, J. (2006). *Understanding and Using Linear Programming*. Springer.

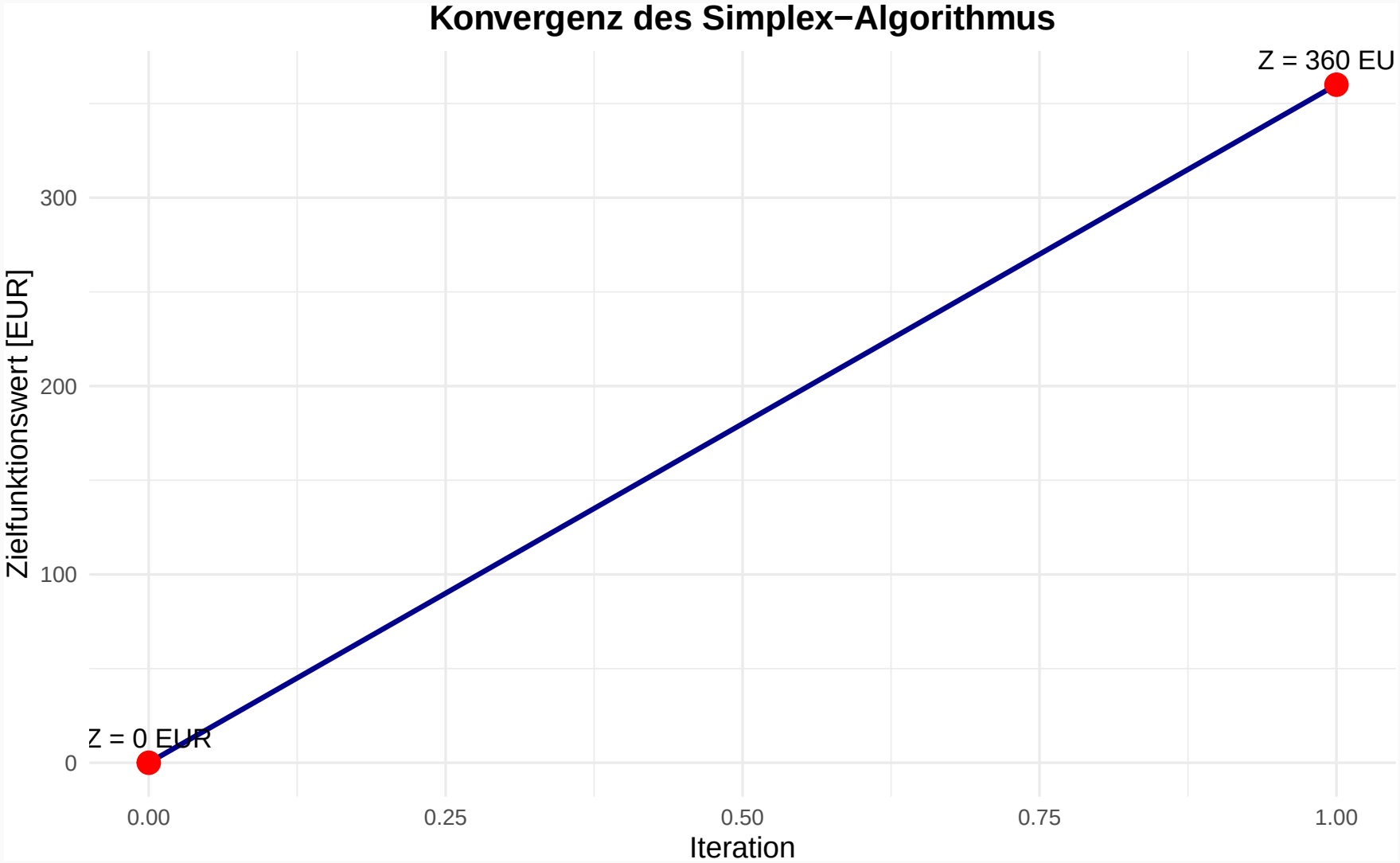
Online-Ressourcen

- NEOS Solver: `https://www.neos-server.org/`
- R Packages: `lpSolve`, `linprog`, `Rcplex`
- Interaktive Visualization: `http://simplex.tode.cz/`

Deutsch

- Kellerer, H., & Pferschy, U. (2015). *Optimierung*. Springer (German edition)

Fragen?


Konvergenz des Simplex−Algorithmus
Z = 360 EU
Z = 0 EUR
300
200
100
0
Zielfunktionswert [EUR]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Iteration